PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

Exercices I et II. Une dérivée non connexe par arcs, et un minimum par deux méthodes

Exercice I.

1. Soit $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$. Justifier que $f'(]-1,1[)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $f(t) = (0,0)$ si $t \in]-1,0]$ et $f(t) = (t^2 \sin\frac{1}{t},\ t^2\cos\frac{1}{t})$ si $t \in]0,1[$, et $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$.
   a) Démontrer que f est dérivable en 0, puis sur $]-1,1[$, et préciser $f'(t)$.
   b) Démontrer que $\|f'(t)\|_2 \geqslant 1$ pour $t \in]0,1[$, et en déduire que $f'(]-1,1[)$ n'est pas connexe par arcs.

Exercice II. On pose $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$. On veut déterminer $\min_{\mathbb{R}^2} f$.

1. (Première méthode) Déterminer le seul point critique de f ; montrer avec la hessienne que c'est un minimum local. En admettant qu'il est global, donner la valeur du minimum.

2. (Deuxième méthode) Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, soit $a = (2,1,1)$, $u = (1,1,2)$, $v = (1,0,1)$, $F = \mathrm{Vect}(u,v)$ et b le projeté orthogonal de a sur F. Justifier que $\langle a-b, u\rangle = \langle a-b, v\rangle = 0$, en déduire b, puis le minimum de f.

Partie I. Le théorème de comparaison série-intégrale et ses applications

f est continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\,dt$.

1. Préciser la monotonie de (S_n) et (J_n), puis montrer que pour $k \geqslant 1$: $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1)$.

2. Montrer que pour $n \geqslant 1$: $S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$.

3. Montrer :
   (1) f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge ;
   (2) la série $\sum_{n\geqslant 1}\left(\int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)\right)$ converge.

4. **Un exemple.** Pour $\alpha > 0$ et $x \geqslant 2$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.
   a) Étudier la monotonie de f, calculer $\int_2^x f(t)\,dt$ et en déduire la nature de $\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.
   b) Pour $\alpha = 2$, encadrer $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2}$ en fonction de $\ln 2$.

5. **Une application.** Soit $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.
   a) Avec le résultat (2), montrer que (T_n) converge ; on note γ sa limite.
   b) Justifier que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent.

6. **Une série de fonctions.** Soit $g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$ pour $x > 0$.
   a) Étudier la convergence normale de $\sum g_n$ sur $]0, +\infty[$.
   b) Pour $x > 0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$. Établir $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^{n} f$.
   c) En déduire $\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$.
   d) Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n\geqslant 1} g_n(x)$. La convergence est-elle uniforme sur $]0, +\infty[$?

Partie II. Deux contre-exemples : les hypothèses sont nécessaires

1. Soit $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[1, +\infty[$.
   a) Calculer $\int_n^{n+1} f(t)\,dt$.
   b) Établir que pour $x \geqslant 1$, $\int_1^{x} |\sin(2\pi t)|\,dt \geqslant \frac{2}{\pi}(\lfloor x \rfloor - 1)$. f est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$? Que dire de $\sum f(n)$?

2. On veut une fonction f continue, positive, intégrable sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum f(n)$ diverge. Pour $n \geqslant 1$, trouver a_n tel que le triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire $\frac{1}{n^2}$. On définit f : $f(n) = 1$, f dessine ce triangle autour de chaque n, et est nulle ailleurs. Démontrer que f fournit un contre-exemple.